



NIXIE CLOCK V6

ESP32-S3 · native ESP-IDF-Firmware

Bedienungsanleitung

Einrichtung, Weboberfläche, Uhrfunktionen, WLAN, Diagramme, OTA-Update und Fehlerdiagnose.

Gültig für Firmwaregeneration 6.6.x

ESP-IDF 5.5.4 · Stand 15. August 2026

Inhalt

1	Sicherheit und Inbetriebnahme
2	WLAN einrichten und Weboberfläche öffnen
3	Dashboard, Diagramme und Log
4	Uhr und Anzeige einstellen
5	WLAN-Verwaltung
6	Firmware und OTA-Update
7	Neustart-, Brownout- und Fehlerdiagnose
8	Technischer API-Anhang
9	Hardwarehinweise, Kontakt und Quellcode

Was ist neu? Die Firmware läuft vollständig auf ESP-IDF. WLAN, Captive Portal und HTTP-Server sind nativ umgesetzt. Die Oberfläche erhält Live-Daten per SSE, schreibt Änderungen über eine Command Queue und lädt Chart-Historie aus dem PSRAM.

1. Sicherheit und Inbetriebnahme

1.1 Stromversorgung

Die Nixie Clock V6 wird mit einer geeigneten, stabilen 12-V-Gleichspannungsquelle betrieben. Nach dem Einschalten startet die Uhr selbstständig, prüft ihre gespeicherten Einstellungen und verbindet sich mit einem bekannten WLAN.

Achtung Hochspannung: Im Gerät wird die für Nixie-Röhren benötigte Hochspannung erzeugt. Gehäuse nicht im Betrieb öffnen und keine Bauteile oder Leiterbahnen berühren. Arbeiten an der Hardware nur spannungsfrei und durch fachkundige Personen durchführen.

1.2 Verhalten beim ersten Start

1. Die Uhr sucht nach gespeicherten WLAN-Netzen.
2. Ist kein nutzbares Netz vorhanden, startet der Access Point **Nixie Clock**.
3. Das native Captive Portal öffnet sich auf vielen Geräten automatisch.
4. Nach erfolgreicher Einrichtung verbindet sich die Uhr mit dem gewählten WLAN und startet die normale Weboberfläche.

Die Konfiguration bleibt in NVS gespeichert. Ein normaler Neustart löscht weder Uhr- noch WLAN-Einstellungen.

2. WLAN und Weboberfläche

2.1 WLAN über das Captive Portal einrichten

1. Mit dem WLAN **Nixie Clock** verbinden.
2. Falls das Portal nicht automatisch erscheint, `http://192.168.4.1` im Browser öffnen.
3. Netzwerk auswählen, Passwort eingeben und die Verbindung starten.
4. Nach der Erfolgsmeldung mit dem normalen Heimnetz verbinden.

WLAN-Passwörter werden in der aktuellen Version als geschützter JSON-Request übertragen und weder in URLs noch in Logs ausgegeben. Das lokale Portal verwendet zusätzlich einen eigenen CSRF-Schutz.

2.2 Hauptoberfläche öffnen

Im lokalen Netz stehen mehrere Zugriffswege zur Verfügung:

- `http://nixieclock.local`
- bei Namenskollisionen zum Beispiel `http://nixieclock2.local`
- über die vom Router vergebene IP-Adresse

Unter Windows kann mDNS je nach Installation fehlen. Dann die IP-Adresse in der Routeroberfläche nachsehen. Die Adresse kann sich nach einer neuen Verbindung ändern.

2.3 Wenn der Browser „Verbindung abgelehnt“ meldet

1. Prüfen, ob Uhr und Endgerät im selben WLAN sind.
2. Die aktuelle IP-Adresse im Router kontrollieren.
3. `http://` statt `https://` verwenden.
4. Nach einem Neustart etwa 10–20 Sekunden auf WLAN und HTTP-Server warten.
5. Falls weiterhin keine Verbindung möglich ist, den seriellen Bootlog und den letzten Eintrag der Neustartdiagnose sichern.

Die optionale HTTP-Basic-Authentifizierung ist nur eine Zugangsschranke im lokalen Netz. Ohne HTTPS sind Anmeldedaten nicht verschlüsselt. Die Uhr nicht direkt aus dem Internet freigeben; für Fernzugriff VPN oder einen HTTPS-Reverse-Proxy verwenden.

3. Dashboard, Diagramme und Log

3.1 Dashboard

Das Dashboard zeigt einen konsistenten Status-Snapshot der Uhr. Dazu gehören unter anderem:

- Hardware-, ESP-IDF-, Firmware- und Speicherdaten
- Display-, Silent-, Ticker-, PWM- und Helligkeitszustand
- WLAN, Postleitzahl, Zeitzone, Timer und Wecker
- Versorgungsspannungen, Strom, Leistung und Temperatur
- Task-Laufzeiten und Core-Auslastung

Die Live-Telemetrie wird bevorzugt über Server-Sent Events übertragen. Fällt die Verbindung aus, versucht die Oberfläche automatisch, sie wiederherzustellen.

3.2 Diagramme und Historie

Beim Öffnen der Diagrammseite werden vorhandene Messwerte sofort aus dem PSRAM geladen. Danach werden neue Live-Werte angehängt. Verfügbare Zeiträume:

Auswahl	Typische Auflösung	Hinweis
10 Minuten	1 Sekunde	Detailansicht
1 Stunde	4 Sekunden	kurzfristiger Verlauf
6 Stunden	32 Sekunden	verdichtete Werte
12 Stunden	64 Sekunden	verdichtete Werte
24 Stunden	128 Sekunden	Tagesansicht
7 Tage	1024 Sekunden	Wochenansicht

Die Verdichtung erhält Durchschnitt, Minimum und Maximum. Kurze Spannungsspitzen gehen dadurch nicht vollständig verloren. In der Oberfläche wird aktuell die Durchschnittslinie dargestellt.

Die Historie liegt ausschließlich im PSRAM. Nach einem Neustart beginnt sie wieder leer. Das ist beabsichtigt und verhindert regelmäßige Flash-Schreibvorgänge. Vor gültiger SNTP-Zeit werden keine scheinbar gültigen historischen Zeitstempel gespeichert.

Chart.js und der Zeitadapter werden derzeit aus dem Internet geladen. Ohne Internetzugang bleiben Uhrsteuerung und Status grundsätzlich nutzbar, die Diagrammdarstellung kann jedoch fehlen.

3.3 Log

Der Log-Tab zeigt die HTTP-Aufrufe der aktuellen Browser-Sitzung. **Auto-Trimmen** begrenzt die Anzeige, **Clear** leert nur das Browserfenster. Die Eingabe darunter akzeptiert weiterhin einige bekannte Kurzbefehle, übersetzt sie intern aber in die sichere JSON-API.

Beispiele: `get/info` , `get/taskStats` , `get/brownout` , `set/ON` , `set/OFF` .

Die Log-Config-Schalter unter Einstellungen steuern das Firmware-Logging. Für den Normalbetrieb nur benötigte Kategorien aktivieren, da häufige Meldungen Rechenzeit und serielle Bandbreite verbrauchen.

4. Uhr und Anzeige einstellen

4.1 Grundfunktionen

Funktion	Wirkung
Display On/Off	Schaltet die Röhrenanzeige. Ohne erkannte Last bleibt das Display aus.
Reset	Speichert relevante Einstellungen und startet die Uhr kontrolliert neu.
ACP	Startet die automatische Anti-Kathodenvergiftungs-Routine.
Datum	Blendet kurz das aktuelle Datum ein.
Wetter	Blendet die aktuelle Außentemperatur für die gespeicherte Postleitzahl ein.
Grille	Spielt das Grillenzirpen testweise ab.
Voreinstellungen	Lädt die zuletzt gespeicherten Einstellungen erneut.
Reset Einstellungen	Setzt die Uhrkonfiguration auf die vorgesehenen Startwerte zurück.

Während ein Schalter oder Regler an den ESP übertragen wird, hält die Oberfläche die lokale Eingabe fest. Der nächste Telemetrie-Snapshot überschreibt die Bedienung erst, nachdem das Kommando bestätigt wurde oder ein Fehler auftrat.

4.2 Zeitgesteuerte Anzeige

Time Limit begrenzt die aktive Anzeige auf ein tägliches Zeitfenster. Start und Ende werden als Uhrzeit gesetzt. Außerhalb des Fensters bleiben die Röhren ausgeschaltet.

4.3 Helligkeit

- **Manuelle Helligkeit:** aktiviert einen festen Wert von 0 bis 100 Prozent.
- **Automatische Helligkeit:** verwendet Nacht-, Dimm- und Tageswerte mit den zugehörigen Stunden.
- **Nixie PWM:** aktiviert die PWM-Ansteuerung der Anzeige.

Die automatische Konfiguration wird erst mit **Übernehmen** gesendet. Der manuelle Regler ist nur sichtbar, wenn die manuelle Helligkeit aktiviert ist.

4.4 Töne, Timer und Wecker

- **Ticker:** steuert das Relais im Sekundentakt.
- **Silent Mode:** unterdrückt akustische Ausgaben.
- **Random-Cricket:** erlaubt zufälliges Grillenzirpen.

- **Timer:** zählt eine festgelegte Dauer herunter.
- **Wecker:** löst zur eingestellten Uhrzeit aus.

4.5 Wetter, Postleitzahl und Zeitzone

Für die Wetteranzeige eine gültige Postleitzahl eintragen und **Übernehmen** wählen. Wetter-Updates benötigen Internetzugang, gültige Systemzeit und eine Firmware mit lokal konfiguriertem Wetter-API-Key. Die Abfrage erfolgt über HTTPS mit Zertifikatsprüfung.

Die Zeitzone beeinflusst Uhrzeit, Datum und zeitabhängige Funktionen. Nach Auswahl ebenfalls **Übernehmen** drücken. Die Zeit synchronisiert sich über SNTP.

4.6 Selektive Röhrenreinigung

1. **Einzel Zahlen aktivieren** einschalten.
2. Die gewünschten Röhren beziehungsweise Ziffern in der Darstellung auswählen.
3. **Kathodenreinigung** starten.

Die Funktion nur gezielt verwenden. Für die regelmäßige Pflege genügt normalerweise die automatische ACP-Routine. Mit **Nachts keine ACP** lässt sich deren Ausführung in der Nacht unterdrücken.

5. WLAN-Verwaltung

Der WiFi Manager unter Einstellungen verwaltet mehrere gespeicherte Netzwerke:

- **Aktualisieren** lädt die aktuelle Liste.
- SSID und Passwort eintragen und mit **+** hinzufügen.
- Einträge per Ziehen sortieren; oben steht die höchste Priorität.
- Mit **X** ein nicht mehr benötigtes Netz entfernen.

Ein leeres Passwort beim Ändern der Priorität ersetzt das gespeicherte Passwort nicht. Die Uhr versucht sichtbare gespeicherte Netze entsprechend ihrer Priorität und reagiert auf Verbindungsabbrüche ereignisbasiert.

Das aktuell verwendete WLAN nicht löschen, bevor mindestens ein alternatives Netz korrekt gespeichert wurde. Sind keine nutzbaren Zugangsdaten mehr vorhanden, startet die Uhr wieder den Access Point **Nixie Clock**.

6. Firmware und OTA-Update

6.1 Update prüfen

Mit **Update?** wird geprüft, ob für das gewählte Firmware-Ziel eine neue Version bereitsteht. Verfügbare Ziele sind aktuell `NixieV6_std`, `NixieV6_dev` und `NixieV6_BOS`. Das Ziel nur ändern, wenn die zugehörige Hardwarevariante bekannt ist.

6.2 OTA durchführen

1. Stabile 12-V-Versorgung und WLAN-Verbindung sicherstellen.
2. **OTA Starten** wählen.
3. Download, Prüfung und Flash-Vorgang im Dialog beobachten.
4. Stromversorgung während des Updates nicht trennen.
5. Nach erfolgreichem Abschluss **Jetzt neu starten** wählen.

Die Firmware verwendet zwei OTA-App-Partitionen. Das SPIFFS-Image mit der Weboberfläche wird separat paketiert. Ein geplanter OTA-Neustart erscheint anschließend mit dem Grund `ota` in der Neustartdiagnose.

7. Neustart-, Brownout- und Fehlerdiagnose

7.1 Info-Tab

Der Info-Tab zeigt die letzten Bootvorgänge und den Zustand unmittelbar vor dem vorherigen Neustart. Mit **Aktualisieren** werden die Daten neu geladen. Angezeigt werden unter anderem:

- Boot-ID, Resetklasse und geplanter Neustartgrund
- Laufzeit vor dem Reset
- freier interner Heap und freier PSRAM
- letzte 12-V-Messung

- Zustand und Speicherbelegung der Chart-Historie

Der Ring enthält bis zu zwölf Boot-Ereignisse im NVS. Pro Boot wird genau einmal geschrieben. Telemetrie und Chart-Historie schreiben nicht regelmäßig in den Flash.

7.2 Resetgründe verstehen

Anzeige	Bedeutung
<code>power_on</code>	Versorgung wurde eingeschaltet oder vollständig unterbrochen.
<code>software</code>	Geplanter oder programmatisch ausgelöster Neustart.
<code>brownout</code> / <code>power_glitch</code>	ESP32 erkannte einen Einbruch oder Fehler der Versorgung.
<code>panic</code>	Programmausnahme; seriellen Backtrace sichern.
<code>task_watchdog</code> / <code>interrupt_watchdog</code>	Eine Task oder Interrupt-Verarbeitung blockierte zu lange.
<code>cpu_lockup</code>	CPU-Lockup; serielles Panic-Log ist besonders wichtig.

Geplante Gründe sind zum Beispiel `user_http`, `ota` oder `connectivity`. Bei Panic oder Watchdog reicht der Resetgrund allein nicht zur Ursachenanalyse; den vollständigen seriellen Bootlog mitspeichern.

7.3 Brownout-Protokoll

Zusätzlich zur nativen ESP-Resetursache überwacht die Firmware die gemessene 12-V-Schiene. Das Brownout-Protokoll kann im Log-Tab mit `get/brownout` oder technisch über `GET /api/v1/brownout-log` gelesen werden.

7.4 Chartdaten fehlen

1. Im Info-Tab prüfen, ob seit der letzten Nutzung ein Neustart aufgezeichnet wurde.
2. `historyState` kontrollieren; normal ist `ready`.
3. Bei `psram_allocation_failed` oder `ring_initialization_failed` Bootlog sichern.
4. Nach einem normalen Neustart warten: Die Historie baut sich ab gültiger SNTP-Zeit mit etwa einem Basispunkt pro Sekunde neu auf.

8. Technischer API-Anhang

Die aktuelle öffentliche Schnittstelle liegt unter `/api/v1` . Alte schreibende `/set/*` -GET-Routen sind extern gesperrt und antworten mit `410 Gone` . Neue Integrationen dürfen Zustände nicht über GET verändern.

Methode	Pfad	Zweck
GET	<code>/api/v1/status</code>	Konsistenter Status-Snapshot
GET	<code>/api/v1/events</code>	Live-Telemetrie per SSE
GET	<code>/api/v1/history?range=10m</code>	Chart-Historie; Bereiche 10m, 1h, 6h, 12h, 24h, 7d
GET	<code>/api/v1/task-stats</code>	Task- und Core-Laufzeitdaten
GET	<code>/api/v1/reset-log</code>	Boot- und Resetdiagnose
GET	<code>/api/v1/brownout-log</code>	ADC-basiertes Brownout-Protokoll
GET	<code>/api/v1/wifi/networks</code>	Gespeicherte Netze ohne Passwörter
POST	<code>/api/v1/commands</code>	Validiertes Zustandskommando als JSON
PUT	<code>/api/v1/wifi/networks</code>	WLAN hinzufügen oder aktualisieren
DELETE	<code>/api/v1/wifi/networks</code>	WLAN entfernen

8.1 Beispiel

```
POST /api/v1/commands HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Nixie-CSRF: 1

{"command":"display.set","enabled":true}
```

Mutierende Requests akzeptieren maximal 1024 Byte, validieren Felder und Wertebereiche und benötigen `X-Nixie-CSRF: 1` . Je nach lokaler Firmwarekonfiguration ist zusätzlich HTTP Basic Authentication erforderlich. WLAN-Passwörter gehören ausschließlich in den JSON-Body und niemals in Query-Strings oder Logs.

8.2 Wichtige Fehlercodes

Status	Bedeutung
400	Ungültiges JSON oder ungültiger Wert
401	Authentifizierung fehlt oder ist falsch
403	Origin- oder CSRF-Prüfung fehlgeschlagen
405	Methode für diesen Pfad nicht erlaubt
410	Alter schreibender Endpunkt wurde deaktiviert
413	Request-Body ist zu groß
415	Falscher Content-Type
422	Command wird nicht unterstützt
503	Command Queue oder angeforderte Ressource ist vorübergehend nicht verfügbar

9. Hardware, Kontakt und Quellcode

9.1 Messwerte älterer Hardware

Bei Hardwareversionen vor V6.0.2 kann die Strommessung konstruktionsbedingt nicht zuverlässig funktionieren. Spannungs- und Stromwerte können außerdem je nach Hardwarestand, Kalibrierung und Temperatur von einem Referenzmessgerät abweichen. Kritische elektrische Messungen deshalb immer mit geeignetem externem Messgerät verifizieren.

9.2 Kontakt

Fehlerberichte und Rückmeldungen: c105ghm@icloud.com

9.3 Quellcode

Firmware, Weboberfläche und Buildskripte:

<https://github.com/X105GHM/Nixie>

Diese Anleitung beschreibt den Stand der Firmwaregeneration 6.6.x. Einzelne Beschriftungen oder Diagnosefelder können sich in späteren Builds geringfügig ändern.